

Proposta de Modernização da Arquitetura Core: RAVENA AI (Versão Atualizada)

Autor: Manus AI

Data: 30 de Março de 2026

1. Introdução

Este documento apresenta uma análise detalhada da "Base Sólida Ravena", incluindo o arquivo core principal e o notebook de testes "BASE_SÓLIDADAS_RAVENA". O objetivo é reordenar a base que se encontra desorganizada, separando o motor da IA dos seus scripts de validação e experimentos.

2. Análise da "Bagunça" Identificada

A análise do notebook "BASE_SÓLIDADAS_RAVENA" revelou que a arquitetura atual sofre de um problema clássico de desenvolvimento: a mistura de ambientes.

2.1. Mistura de Core e Testes

O arquivo contém, na mesma sequência de execução, definições críticas de funções (como `processar_pergunta` e `gerar_embedding`) e blocos de testes experimentais (como "Reaprender sobre Fotossíntese" e "Testes de Anáfora"). Isso causa:

- Risco de Regressão:** Alterar um teste pode acidentalmente mudar uma variável global do core.
- Dificuldade de Deploy:** Para rodar a IA em produção, é necessário carregar centenas de linhas de código de teste desnecessárias.
- Poluição de Logs:** O modo técnico (`MODO_EXPLICACAO = "tecnico"`) está espalhado por vários blocos, dificultando a leitura de erros reais.

3. Reordenação da Base (A Solução)

Para "limpar a bagunça", a base deve ser reestruturada seguindo o padrão de separação de interesses (Separation of Concerns).

3.1. Nova Estrutura de Pastas (Modular)

```
ravena-core/
├── src/ # O CORAÇÃO DA IA (Core)
│   ├── engine.py # Funções de processamento e lógica principal
│   ├── memory.py # Gestão de memória (curto/longo prazo)
│   └── knowledge.py # Interface com Vector DB / JSONs
├── tests/ # A PASTA DE TESTES (Onde a bagunça deve morar)
│   ├── test_science.py # Testes de fotossíntese, espaço, etc.
│   ├── test_logic.py # Testes de anáfora e contexto
│   └── benchmarks.py # Métricas de acerto e performance
├── data/ # Dados de conhecimento (JSONs/DB)
└── main.py # Ponto de entrada limpo
```

4. Modernização Técnica

Além de organizar os arquivos, a tecnologia de base precisa evoluir para suportar uma IA moderna.

Componente	Atual (Bagunçado)	Moderno (Sólido)
Armazenamento	JSON Flat Files	Vector Database (Qdrant/Chroma)
Busca	Similaridade de Cosseno Manual	Busca Híbrida (Semântica + BM25)
Ambiente	Google Colab (Notebook)	Python Script / API (FastAPI)

5. Conclusão e Próximos Passos

A reordenação da base Ravena não é apenas estética; é uma necessidade para que o projeto saia da fase de protótipo e se torne uma IA funcional. O próximo passo recomendado é a extração das funções core do notebook "BASE_SÓLIDAS_RAVENA" para arquivos Python independentes, permitindo que os testes continuem existindo sem poluir o motor principal.